

Zadanie 8 [4pkt] – TYP NIESTANDARDOWY

Wielomiany $Q(x)$ i $P(x)$ określone są wzorami:

$$Q(x) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9, P(x) = 2x^3 - 9x^2 + 7x + 6.$$

Dla jakich wartości m i n wielomian

$$W(x) = x^4 + (m-4)x^3 - (2n+6)x^2 - 38x - 3 \quad \text{jest równy wielomianowi } Q(x) - 2P(x)?$$

① Wyznaczenie $Q(x) - 2P(x)$

$$\begin{aligned} Q(x) - 2P(x) &= x^4 - 8x^3 + 22x^2 - 24x + 9 - \\ &\quad - 2(2x^3 - 9x^2 + 7x + 6) = x^4 - 8x^3 + 22x^2 - \\ &\quad - 24x + 9 - 4x^3 + 18x^2 - 14x - 12 = \\ &= x^4 - 12x^3 + 40x^2 - 38x - 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} m - 4 &= -12 \\ m &= -8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} -(2n+6) &= 40 \\ -2n - 6 &= 40 \\ -2n &= 46 \quad | :(-2) \\ n &= -23 \end{aligned}$$

Odp: $m = -8, n = -23$.

② Wyznaczenie m i n

Dwa wielomiany jednej zmiennej są sobie równe wtedy i tylko wtedy, gdy są to wielomiany tego samego stopnia, posiadające jednakowe współczynniki przy odpowiednich potęgach zmiennej x lub są to wielomiany zerowe.

$$W(x) = Q(x) - 2P(x)$$

$$x^4 + \underline{(m-4)}x^3 - \underline{(2n+6)}x^2 - 38x - 3 = x^4 - 12x^3 + 40x^2 - 38x - 3$$